確率統計 I 第 2 回
分散と標準偏差

代表値（平均・メディアン・モード）は，データのおよその傾向を表す値である．今回は，データのばらつきを表す値を見ていく．

データ $x_1, \ldots, x_n$ について，次の量を定める．

1 レンジ・分散・標準偏差

レンジ R　データの最大値から最小値を引いたもの：

$$R = (\text{最大値}) - (\text{最小値}).$$

分散 v_x　各データの平均との差の 2 乗の平均：

$$v_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

標準偏差 s_x　分散の正の平方根：

$$s_x = \sqrt{v_x}.$$

【例 1】

次の度数分布表で表されるデータのレンジ，分散，標準偏差を求める．

値 x_i	2	4	5	7	9	計
度数 f_i	1	3	2	1	1	8

まず，平均は

$$\bar{x} = \frac{2\cdot 1 + 4\cdot 3 + 5\cdot 2 + 7\cdot 1 + 9\cdot 1}{8} = \frac{40}{8} = 5$$

である．

各値の平均との差を計算すると，次の表を得る．

x_i	f_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i(x_i - \bar{x})^2$
2	1	-3	9	9
4	3	-1	1	3
5	2	0	0	0
7	1	2	4	4
9	1	4	16	16
計	8			32

よって，

$$\text{レンジ：}\quad R = 9 - 2 = 7,$$

$$\text{分散：}\quad v_x = \frac{1}{8}\times 32 = 4,$$

$$\text{標準偏差：}\quad s_x = \sqrt{v_x} = \sqrt{4} = 2.$$

【演習 1】

次の度数分布表で表されるデータのレンジ，分散，標準偏差を求めよ．

値 x_i	3	5	6	8	10	計
度数 f_i	1	3	2	1	1	8